

2025년 권선고 1학년 2학기 중간

1. 중심이 원점이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원의 방정식은?

[4.0점]

- ① $x^2 + y^2 = 1$ ② $x^2 + y^2 = 2$ ③ $x^2 + y^2 = 3$
④ $x^2 + y^2 = 4$ ⑤ $x^2 + y^2 = 5$

핵심 아이디어

중심이 원점이면 반지름의 길이만 알면 된다.
우변은 r^2 이지 r 가 아니다

STEP 1

중심이 원점이고 반지름의 길이가 r 인 원의
방정식은 $x^2 + y^2 = r^2$ 이다

STEP 2

따라서 $r = \sqrt{5}$ 이므로 $x^2 + y^2 = (\sqrt{5})^2 = 5$

정답

답:

⑤

2. 두 직선 $2x + y + 5 = 0$ 과 $y = mx + 1$ 이 평행할 때, 실수 m 의
값은?

[4.0점]

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 2

핵심 아이디어

평행 = 기울기가 같다. 직선을 $y = mx + n$ 꼴로 먼저
고쳐 쓴다

STEP 1

두 직선이 평행하면 기울기가 같다

STEP 2

$2x + y + 5 = 0$ 을 y 에 대하여 풀면 $y = -2x - 5$ 이므로
기울기는 -2

STEP 3

따라서 $m = -2$ 이다. (두 직선의 y 절편이 -5 와 1 로
다르므로 실제로 평행하다)

정답

답:

①

3. 세 점 $A(2, 1)$, $B(0, -2)$, $C(-5, 7)$ 에 대하여 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는?

[4.1점]

- ① $(-2, 3)$ ② $(-1, 1)$ ③ $(-1, 2)$
 ④ $(0, -1)$ ⑤ $(1, 1)$

핵심 아이디어

무게중심은 세 꼭짓점의 좌표를 각각 더해 3으로 나누면 끝이다

STEP 1

세 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) 를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 $\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$ 이다

STEP 2

따라서 x좌표는 $\frac{2+0+(-5)}{3} = \frac{-3}{3} = -1$

STEP 3

y좌표는 $\frac{1+(-2)+7}{3} = \frac{6}{3} = 2$ 이므로 무게중심의 좌표는 $(-1, 2)$

정답

답:

③

4. 원 $x^2 + y^2 = 13$ 위의 점 $(-2, 3)$ 에서의 접선의 방정식을 구하면?

[4.2점]

- ① $2x + y = 13$ ② $-2x + 3y = 13$
 ③ $x + y = 13$ ④ $2x + 3y = 1$
 ⑤ $3x - 2y = 1$

핵심 아이디어

원 위의 점에서의 접선은 $x_1x + y_1y = r^2$ 공식 한 줄이다. 그 점이 원 위에 있는지부터 확인한다

STEP 1

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은 $x_1x + y_1y = r^2$ 이다

STEP 2

먼저 $(-2)^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$ 이므로 점 $(-2, 3)$ 은 원 위의 점이다

STEP 3

따라서 접선의 방정식은 $-2x + 3y = 13$

STEP 4

실제로 $x^2 + y^2 = 13$ 과 $-2x + 3y = 13$ 을 연립하면 해가 $(-2, 3)$ 하나뿐이다(접한다)

정답

답:

②

5.점 $(2, -1)$ 을 x 축의 방향으로 -7 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼
평행이동한 점의 좌표는?

[4.3점]

- ① $(-9, 2)$ ② $(-5, -4)$ ③ $(-5, 2)$
④ $(9, -4)$ ⑤ $(9, 2)$

핵심 아이디어

평행이동은 좌표에 더하기다. x 축 방향은
 x 좌표에만, y 축 방향은 y 좌표에만 더한다

STEP 1

점 (x, y) 를 x 축의 방향으로 a , y 축의 방향으로 b
만큼 평행이동하면 $(x+a, y+b)$ 이다

STEP 2

따라서 $(2+(-7), -1+3)=(-5, 2)$

정답

답:

③

6.점 $(4, -5)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동한 점이 직선
 $x-ay+6=0$ 위에 있을 때, 상수 a 의 값은?

[4.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

핵심 아이디어

x 축 대칭은 y 좌표의 부호만 바꾼다. '직선 위에
있다'는 좌표를 대입하면 등식이 성립한다는 뜻이다

STEP 1

점 (x, y) 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 좌표의
부호만 바뀌어 $(x, -y)$ 가 된다

STEP 2

따라서 $(4, -5)$ 의 대칭점은 $(4, 5)$ 이다

STEP 3

이 점이 직선 $x-ay+6=0$ 위에 있으므로
 $4-5a+6=0$

STEP 4

$5a=10$ 에서 $a=2$

정답

답:

⑤

7. 두 점 $A(-4, 7)$ 과 $B(4, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를 $3:1$ 로
내분하는 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있을 때, 상수 k 의 값은?

[4.5점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

내분점 좌표를 먼저 구한다. 그 점을 직선의 식에
대입하면 미지수가 바로 나온다

STEP 1

두 점 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 를 잇는 선분을 $m:n$ 으로
내분하는 점은 $\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$ 이다

STEP 2

따라서 $3:1$ 로 내분하는 점은
 $\left(\frac{3 \times 4 + 1 \times (-4)}{4}, \frac{3 \times 3 + 1 \times 7}{4}\right) = \left(\frac{8}{4}, \frac{16}{4}\right) = (2, 4)$

STEP 3

이 점이 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 위에 있으므로
 $4 = \frac{1}{2} \times 2 + k = 1 + k$

STEP 4

따라서 $k=3$

정답

답:

⑤

8. 평행한 두 직선 $x + 3y - 1 = 0$ 과 $2x + 6y + 3 = 0$ 사이의
거리는?

[4.6점]

- ① $\sqrt{10}$ ② $\frac{\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{3}$
④ $\frac{\sqrt{10}}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

핵심 아이디어

평행한 두 직선은 계수부터 맞춘다. 한 직선 위의 점
하나를 잡아 점과 직선 사이의 거리로 바꾼다

STEP 1

두 직선의 x, y 의 계수를 맞춘다. $2x + 6y + 3 = 0$ 의
양변을 2 로 나누면 $x + 3y + \frac{3}{2} = 0$

STEP 2

평행한 두 직선 사이의 거리는 한 직선 위의 한 점과
다른 직선 사이의 거리와 같다

STEP 3

$x + 3y - 1 = 0$ 위의 점 $(1, 0)$ 과 직선 $x + 3y + \frac{3}{2} = 0$
사이의 거리를 구하면

STEP 4

$$\frac{|1 + 0 + \frac{3}{2}|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{\frac{5}{2}}{\sqrt{10}} = \frac{5}{2\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{10}}{20} = \frac{\sqrt{10}}{4}$$

정답

답:

④

9. 원 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 에 대하여 원 C 를 x 축 방향으로 a 만큼, y 축 방향으로 b 만큼 평행이동한 원을 C_1 , 원 C 를 원점에 대하여 대칭이동한 원을 C_2 라 하자. 원 C_1 과 원 C_2 가 일치할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수)

[4.7점]

- ① -10 ② -5 ③ 0
④ 5 ⑤ 10

핵심 아이디어

원은 중심과 반지름만 따라가면 된다. 반지름이 같은 두 원은 중심이 같으면 일치한다

STEP 1

원 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$ 의 중심은 $(2, 3)$, 반지름의 길이는 1이다

STEP 2

C 를 x 축 방향으로 a , y 축 방향으로 b 만큼 평행이동한 원 C_1 의 중심은 $(2+a, 3+b)$

STEP 3

C 를 원점에 대하여 대칭이동한 원 C_2 의 중심은 $(-2, -3)$ 이다. 두 원의 반지름은 모두 1이다

STEP 4

두 원의 반지름이 모두 1이므로 중심이 같으면 두 원은 일치한다. 따라서 $2+a=-2$, $3+b=-3$

STEP 5

따라서 $a=-4$, $b=-6$ 이므로 $a+b=-10$

정답

답:

①

10. 직선 $x+y-4=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선과 원 $C: x^2 + y^2 + ax - 4y - 6 = 0$ 의 교점이 원 C 의 지름의 양 끝점일 때, 상수 a 의 값은?

[4.8점]

- ① -18 ② -12 ③ -6
④ 2 ⑤ 10

핵심 아이디어

두 교점이 지름의 양 끝점 = 그 직선이 원의 중심을 지난다. 원의 방정식을 표준형으로 고쳐 중심부터 찾는다

STEP 1

직선 $x+y-4=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동하면 y 대신 $-y$ 를 넣어 $x-y-4=0$

STEP 2

원 $C: x^2 + y^2 + ax - 4y - 6 = 0$ 을 고쳐 쓰면

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + (y-2)^2 = \frac{a^2}{4} + 10 \text{ 이므로 중심은 } \left(-\frac{a}{2}, 2\right)$$

STEP 3

두 교점이 지름의 양 끝점이면 그 선분은 원의 지름이므로 직선이 원의 중심을 지난다

STEP 4

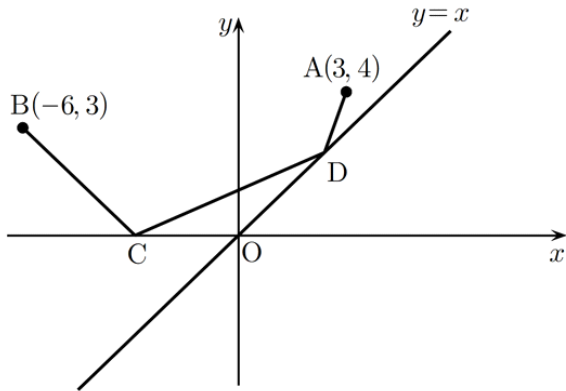
따라서 $-\frac{a}{2} - 2 - 4 = 0$ 에서 $\frac{a}{2} = -6$, 즉 $a = -12$

정답

답:

②

11. 그림과 같이 두 점 $A(3, 4)$ 와 $B(-6, 3)$ 에 대하여 서로 다른 두 점 C 와 D 가 각각 x 축과 직선 $y=x$ 위에 있을 때, $\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CB}$ 의 최솟값은?



[4.9점]

- ① $\sqrt{82}$ ② 100 ③ $2\sqrt{34}$
④ 13 ⑤ $4\sqrt{11}$

핵심 아이디어

꺾인 길의 최소는 대칭이동으로 곧게 편다. 꺾이는 직선마다 한 번씩, 양 끝점을 각각 대칭시킨다

STEP 1

점 D 는 직선 $y=x$ 위, 점 C 는 x 축 위에 있다. 각 변을 그 직선에 대하여 대칭이동해 경로를 곧게 편다

STEP 2

점 $A(3, 4)$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하면 $A'(4, 3)$ 이므로 $\overline{AD} = \overline{A'D}$

STEP 3

점 $B(-6, 3)$ 를 x 축에 대하여 대칭이동하면 $B'(-6, -3)$ 이므로 $\overline{CB} = \overline{CB'}$

STEP 4

따라서 $\overline{AD} + \overline{DC} + \overline{CB} = \overline{A'D} + \overline{DC} + \overline{CB'} \geq \overline{A'B'}$

STEP 5

등호는 네 점 A', D, C, B' 이 이 순서로 한 직선 위에 있을 때 성립한다

STEP 6

따라서 최솟값은
 $\overline{A'B'} = \sqrt{(4 - (-6))^2 + (3 - (-3))^2} = \sqrt{100 + 36} = \sqrt{136} = 2\sqrt{34}$

정답

답:

③

12. 점 $(4, 0)$ 과 직선 $(2k+3)x + (1-k)y - 5 = 0$ 사이의 거리가 최대일 때, 실수 k 의 값은?

[5.0점]

- ① -15 ② -12 ③ -9
④ -6 ⑤ -3

핵심 아이디어

미지수가 든 직선은 k 로 묶어 공통으로 지나는 점 H 를 먼저 찾는다. PH 에 수직인 직선이 이 직선군에 있는지 확인하면 그때가 최대다

STEP 1

직선의 방정식을 k 에 대하여 정리하면
 $k(2x-y) + (3x+y-5) = 0$

STEP 2

k 의 값에 관계없이 이 식이 성립하려면 $2x-y=0$ 이고 $3x+y-5=0$

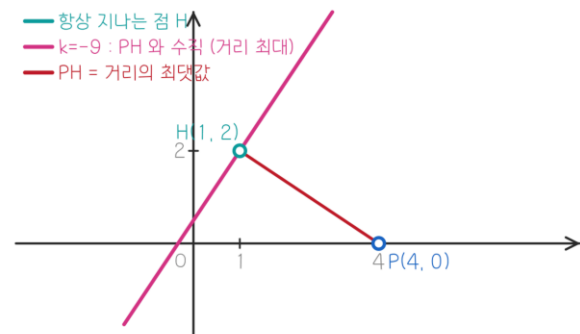
STEP 3

두 식을 연립하면 $5x=5$ 에서 $x=1$, $y=2$ 이므로 주어진 직선은 항상 점 $H(1, 2)$ 를 지난다

STEP 4

점 $P(4, 0)$ 과 직선 사이의 거리는 $\overline{PH}$ 이하이고, 직선이 PH 와 수직일 때 최대가 된다

그래프



STEP 5

직선 PH 의 방향은 $(1-4, 2-0) = (-3, 2)$ 이고 주어진 직선의 법선 방향은 $(2k+3, 1-k)$ 이다

STEP 6

두 방향이 평행해야 하므로
 $(2k+3) \times 2 - (1-k) \times (-3) = 0$

STEP 7

$4k+6+3-3k=0$ 에서 $k=-9$

정답

답:

③

13. 직선 $y = -x$ 위의 점을 중심으로 하고, x 축과 y 축에 동시에 접하는 원 중에서 직선 $3x + 4y + 12 = 0$ 과 접하는 원의 개수는 2이다. 두 원의 중심을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}^2$ 의 값은?

[5.1점]

- ① 2 ② 18 ③ 25
④ 50 ⑤ 100

핵심 아이디어

두 축에 동시에 접하면 중심은 $(t, \pm t)$ 꼴이고 반지름은 $|t|$ 다. 남은 접선 조건은 거리 = 반지름 한 줄

STEP 1

중심이 직선 $y = -x$ 위에 있으므로 중심을 $(t, -t)$ 라 하자

STEP 2

x 축과 y 축에 동시에 접하므로 반지름의 길이는 $|t| = |-t|$ 로 두 값이 같아 조건을 만족시킨다. 즉 반지름은 $|t|$

STEP 3

직선 $3x + 4y + 12 = 0$ 에도 접하므로

$$\frac{|3t - 4t + 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = |t|, \text{ 즉 } |12 - t| = 5|t|$$

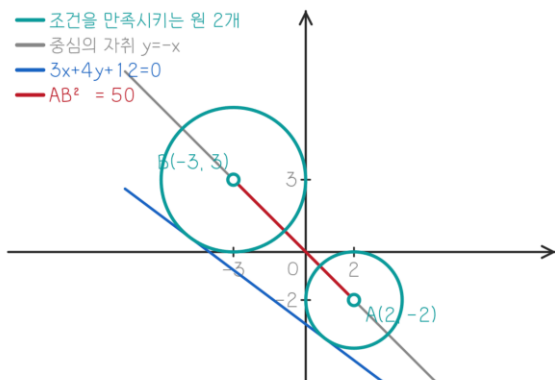
STEP 4

양변을 제곱하면 $(12 - t)^2 = 25t^2$ 에서 $24t^2 + 24t - 144 = 0$, 즉 $t^2 + t - 6 = 0$

STEP 5

$(t - 2)(t + 3) = 0$ 에서 $t = 2$ 또는 $t = -3$ 이므로 두 중심은 A(2, -2), B(-3, 3)

그래프



STEP 6

따라서 $\overline{AB}^2 = (2 - (-3))^2 + (-2 - 3)^2 = 25 + 25 = 50$

정답

답:

4

14. 양수 t 에 대하여 좌표평면 위에 네 점

$A(-4, 1)$, $B(-4, 7)$, $C(-2t, 0)$, $D(0, 3t)$

가 있다. 선분 CD 위에 $\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P가 존재하도록

하는 t 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값은?

[5.2점]

- ① $\sqrt{5}$ ② $\sqrt{13}$ ③ $2\sqrt{5}$
④ $2\sqrt{13}$ ⑤ $3\sqrt{13}$

핵심 아이디어

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점은 AB를 지름으로 하는 원 위에 있다. 그 원과 직선이 만날 조건으로 바꾸고, 접점이 선분 안에 들어오는지 확인한다

STEP 1

$\angle APB = 90^\circ$ 인 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 원 위에 있다

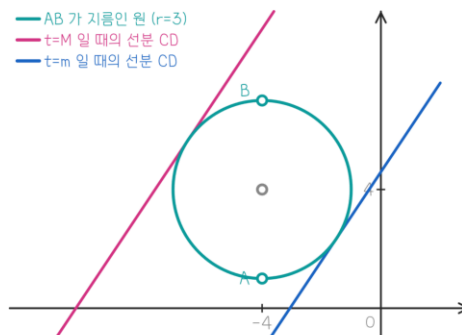
STEP 2

$A(-4, 1)$, $B(-4, 7)$ 이므로 그 원의 중심은 $(-4, 4)$, 반지름의 길이는 3이다

STEP 3

두 점 $C(-2t, 0)$, $D(0, 3t)$ 를 지나는 직선은 $\frac{x}{-2t} + \frac{y}{3t} = 1$, 즉 $3x - 2y + 6t = 0$

그래프



STEP 4

이 직선과 원이 만나려면 중심과 직선 사이의 거리가 반지름 이하이므로 $\frac{|6t - 20|}{\sqrt{13}} \leq 3$, 즉 $|6t - 20| \leq 3\sqrt{13}$

STEP 5

따라서 $20 - 3\sqrt{13} \leq 6t \leq 20 + 3\sqrt{13}$ 이므로 $M = \frac{20 + 3\sqrt{13}}{6}$, $m = \frac{20 - 3\sqrt{13}}{6}$

STEP 6

양 끝값에서 접점은 모두 제2사분면, 즉 선분 CD 위에 있고 A, B와도 다르므로 두 값이 실제로 달성된다

STEP 7

따라서 $M - m = \frac{6\sqrt{13}}{6} = \sqrt{13}$

정답

답:

2

15. 좌표평면 위의 세 점 $A(5, -4)$, B , C 에 대하여 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표는 $\left(1, \frac{2}{3}\right)$ 이고, 삼각형 ABC 의 외접원의 중심은 $(2, 1)$ 이다. 선분 BC 를 지름으로 하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) , 반지름의 길이를 r 이라 할 때, abr 의 값은?

[5.3점]

- ① $-3\sqrt{21}$ ② $-5\sqrt{7}$ ③ $-3\sqrt{7}$
 ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $9\sqrt{21}$

핵심 아이디어

무게중심에서 $B+C$ 를, 외심에서 반지름을 얻는다.
 외심에서 현에 내린 수선의 발이 현의 중점이다

STEP 1

무게중심의 정의에서 $B+C=3G-A$ 이므로

$$\left(3 \times 1 - 5, 3 \times \frac{2}{3} - (-4)\right) = (-2, 6)$$

STEP 2

따라서 선분 BC 의 중점은 $\left(\frac{-2}{2}, \frac{6}{2}\right) = (-1, 3)$
 이므로 $a = -1$, $b = 3$

STEP 3

외접원의 반지름의 길이는 $O(2, 1)$ 과 $A(5, -4)$ 사이의 거리이므로 $R = \sqrt{3^2 + (-5)^2} = \sqrt{34}$

STEP 4

외심에서 현 BC 에 내린 수선의 발이 중점이므로
 $\left(\frac{BC}{2}\right)^2 = R^2 - (OM)^2$ 이다

STEP 5

$(OM)^2 = (-1-2)^2 + (3-1)^2 = 9+4=13$ 이므로
 $r^2 = 34 - 13 = 21$, 즉 $r = \sqrt{21}$

STEP 6

따라서 $abr = (-1) \times 3 \times \sqrt{21} = -3\sqrt{21}$

정답

답:

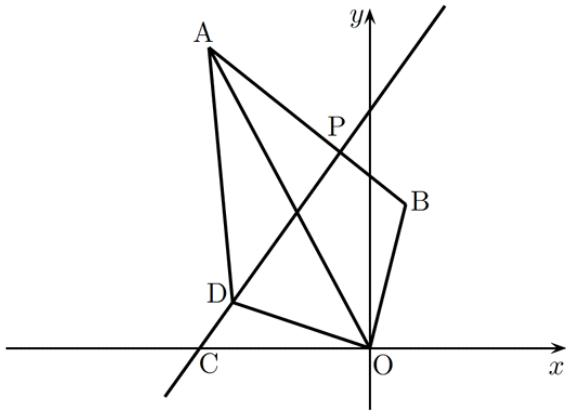
①

16. 원 $(x-4)^2 + y^2 = 5$ 위를 움직이는 두 점 P, Q 가 있다. 점 P 를 y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하고, 점 Q 를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 8만큼 평행이동한 점의 좌표를 (x_2, y_2) 라 하자. $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 의 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 일 때, 실수 p 의 값은?

[5.4점]

- ① -5 ② -4 ③ -3
 ④ -2 ⑤ -1

17.좌표평면 위에 세 점 $A(-5, a)$, $B(1, 4)$, $C(-4, 0)$ 이 있다.
 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점을 P 라 할 때, 직선 PC 위에 점 D 가 있다. 직선 PC 와 직선 AO 가 각각 사각형 $ABOD$ 의 넓이를 이등분한다. 양수 a 의 값은? (단, O 는 원점)



[5.5점]

- ① $\frac{19}{2}$ ② 10 ③ $\frac{21}{2}$
 ④ 11 ⑤ $\frac{23}{2}$

18.원 $C: (x-6)^2 + (y-1)^2 = 5$ 위의 점 $A(4, 2)$ 에서의 접선 l 의 방정식을 구하는 과정이다.

원 C 를 원 $C': x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동에 의하여 점 A 를 평행이동한 점 A' 의 좌표는 (a, b) 이다.

원 C' 위의 점 A' 에서의 접선 m 의 방정식은

$f(x, y) = 0$ 이므로 접선 m 을 평행이동하여 접선 l 의 방정식을 구하면 $g(x, y) = 0$ 이다.

$\frac{|f(0, 0)|}{b} + \frac{|g(0, 0)|}{a}$ 의 값을 구하시오. (단, $f(x, y)$, $g(x, y)$

는 x, y 에 대한 일차식이고 y 의 계수는 각각 1이다.)

[6.0점]

핵심 아이디어

평행이동으로 원을 원점 중심으로 옮겨 접선을 구한 뒤 되돌린다. 되돌릴 때는 x 대신 $x-6$ 을 넣는다

STEP 1

원 $C: (x-6)^2 + (y-1)^2 = 5$ 를 원 $C': x^2 + y^2 = 5$ 로 옮기는 평행이동은 x 축의 방향으로 -6 , y 축의 방향으로 -1 만큼이다

STEP 2

따라서 $A(4, 2)$ 는 $A'(4-6, 2-1) = (-2, 1)$ 로 옮겨지므로 $a = -2$, $b = 1$

STEP 3

원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 $(-2, 1)$ 에서의 접선은 $-2x + y = 5$ 이므로 $f(x, y) = -2x + y - 5$ 이다 (조건에서 y 의 계수가 1이므로 이 꼴로 정해진다)

STEP 4

접선 m 을 x 축의 방향으로 6 , y 축의 방향으로 1 만큼 되돌리면 $-2(x-6) + (y-1) - 5 = 0$

STEP 5

정리하면 $g(x, y) = -2x + y + 6$

STEP 6

$|f(0, 0)| = |-5| = 5$, $|g(0, 0)| = |6| = 6$

STEP 7

따라서 $\frac{|f(0, 0)|}{b} + \frac{|g(0, 0)|}{a} = \frac{5}{1} + \frac{6}{-2} = 5 - 3 = 2$

정답

답: 2

19. 좌표평면 위에 두 점 $A(5, 10)$, $B(8, 4)$ 가 있다. 삼각형 ABO 에 내접하는 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구하시오. (단, O 는 원점)

[6.0점]

핵심 아이디어

내심은 삼각형 내부에서 세 변까지의 거리가 같은 점이다. 넓이와 둘레로 반지름을 먼저 구해 두면 좌표가 한 번에 나온다

STEP 1

세 변의 길이를 구하면 $OA = \sqrt{5^2 + 10^2} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$,
 $OB = \sqrt{8^2 + 4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$,
 $AB = \sqrt{3^2 + (-6)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$

STEP 2

$(4\sqrt{5})^2 + (3\sqrt{5})^2 = 80 + 45 = 125 = (5\sqrt{5})^2$ 이므로
삼각형 ABO 는 B 가 직각인 직각삼각형이다

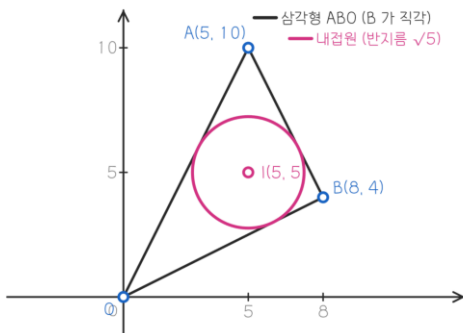
STEP 3

삼각형의 넓이는 $S = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{5} \times 3\sqrt{5} = 30$ 이고,
둘레의 길이의 절반은 $s = \frac{5\sqrt{5} + 4\sqrt{5} + 3\sqrt{5}}{2} = 6\sqrt{5}$

STEP 4

내접원의 반지름의 길이는 $r = \frac{S}{s} = \frac{30}{6\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

그래프



STEP 5

내심은 세 변까지의 거리가 같은 점이다. 내심을 (x, y) 라 하면 직선 $OB: x-2y=0$, 직선 $OA: 2x-y=0$ 까지의 거리가 같으므로

STEP 6

$\frac{|x-2y|}{\sqrt{5}} = \frac{|2x-y|}{\sqrt{5}}$ 이고 내부의 점에서는 $x-2y < 0$,
 $2x-y > 0$ 이므로 $2y-x=2x-y$, 즉 $y=x$

STEP 7

또 그 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로 $\frac{2x-y}{\sqrt{5}} = \frac{x}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ 에서
 $x=5$

STEP 8

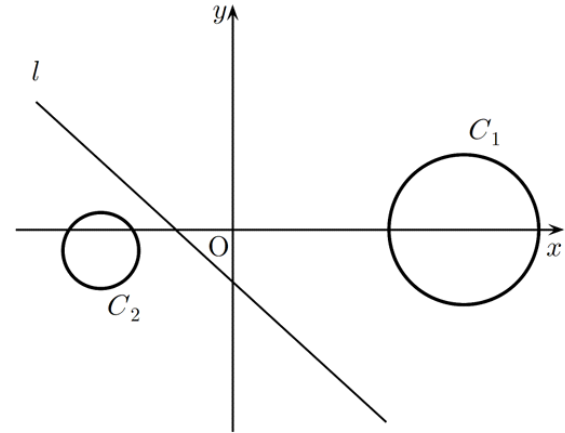
따라서 내접원의 중심은 $(5, 5)$, 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다

정답

답: $(5, 5)$, 반지름 $\sqrt{5}$

20. 좌표평면 위에 두 원 $C_1: (x-8)^2 + y^2 = 8$,

$C_2: (x+5)^2 + (y+1)^2 = 2$ 와 직선 $l: y = -x-2$ 가 있다. 원 C_1 위의 점 P 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_1 , 원 C_2 위의 점 Q 에서 직선 l 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하자. 직선 l 이 사각형 PH_1QH_2 의 넓이를 이등분할 때, 선분 H_1H_2 의 길이를 구하시오.



[8.0점]

핵심 아이디어

움직이는 두 점을 이은 직선의 기울기 = 그
기울기의 직선이 두 원과 모두 만날 조건. 두
중심까지의 거리로 정리한다

STEP 1

점 P가 원 $(x-4)^2+y^2=5$ 위를 움직일 때, y축에
대하여 대칭이동한 점 (x_1, y_1) 은 중심이 $(-4, 0)$
이고 반지름이 $\sqrt{5}$ 인 원 위를 움직인다

STEP 2

점 Q를 평행이동한 점 (x_2, y_2) 는 중심이 $(4+p, 8)$
이고 반지름이 $\sqrt{5}$ 인 원 위를 움직인다

STEP 3

$\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}=m$ 은 두 점을 잇는 직선의 기울기이므로,
기울기가 m 인 직선이 두 원과 모두 만나야 한다

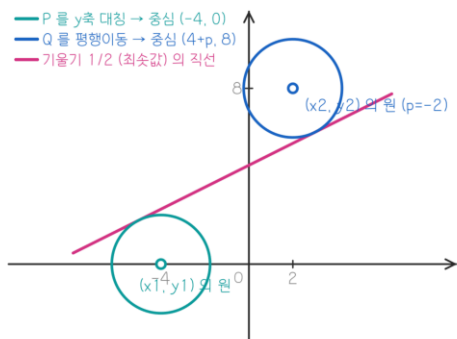
STEP 4

그 직선을 $y=mx+c$ 라 하면 두 중심에서의 거리가
각각 $\sqrt{5}$ 이하이어야 한다

STEP 5

$$\frac{|-4m+c|}{\sqrt{m^2+1}} \leq \sqrt{5}, \quad \frac{|(4+p)m-8+c|}{\sqrt{m^2+1}} \leq \sqrt{5}$$

그래프



STEP 6

두 식을 만족시키는 c가 있으려면 두 값의 차이가 두
반지름의 합 이하이어야 하므로

STEP 7

$$|(8+p)m-8| \leq 2\sqrt{5}\sqrt{m^2+1}$$

STEP 8

최솟값이 $\frac{1}{2}$ 이므로 $m=\frac{1}{2}$ 에서 등호가 성립한다.
 $|\frac{8+p}{2}-8| = 2\sqrt{5} \times \frac{\sqrt{5}}{2} = 5$

STEP 9

$$\frac{8+p}{2} = 13 \text{ 또는 } \frac{8+p}{2} = 3 \text{ 에서 } p=18 \text{ 또는 } p=-2$$

STEP 10

$p=-2$ 이면 $|6m-8| = 2\sqrt{5}\sqrt{m^2+1}$ 에서
 $4m^2-24m+11=0$ 이므로 $m=\frac{1}{2}$ 또는
 $m=\frac{11}{2}$ 이고, $\frac{1}{2}$ 가 최솟값이다

STEP 11

$p=18$ 이면 최솟값이 $\frac{1}{2}$ 가 아니므로 $p=-2$

정답

답:

④

핵심 아이디어

넓이가 같고 밑변을 공유하면 높이가 같다. 두 점이
반대쪽이면 중점을 지나고, 같은 쪽이면 평행이다

STEP 1

선분 AB를 2:1로 내분하는 점은
 $P\left(\frac{2 \times 1 + 1 \times (-5)}{3}, \frac{2 \times 4 + 1 \times a}{3}\right) = \left(-1, \frac{8+a}{3}\right)$

STEP 2

사각형 ABOD에서 AO는 대각선이므로 두 삼각형
ABO와 AOD로 나뉘고, 넓이가 같아야 한다

STEP 3

두 삼각형은 AO를 공유하므로 B, D에서 직선 AO
까지의 거리가 같다. 두 점은 반대쪽에 있으므로
직선 AO는 선분 BD의 중점을 지난다

STEP 4

직선 PC도 넓이를 이등분하므로 삼각형 APD의
넓이가 전체의 절반, 즉 삼각형 AOD의 넓이와 같다

STEP 5

두 삼각형은 AD를 공유하고 P와 O가 같은 쪽에
있으므로 AD//PO이다

STEP 6

$D(d_1, d_2)$ 라 하면 직선 PC의 기울기가
 $\frac{\frac{8+a}{3}}{-1-(-4)} = \frac{8+a}{9}$ 이므로 $9d_2 = (8+a)(d_1+4)$

STEP 7

직선 PO의 기울기는 $-\frac{8+a}{3}$ 이므로
 $3(d_2-a) = -(8+a)(d_1+5)$

STEP 8

두 식에서 $(8+a)d_1$ 을 소거하면 $12d_2 = 2a-8$, 즉
 $d_2 = \frac{a-4}{6}$

STEP 9

직선 AO의 기울기는 $-\frac{a}{5}$ 이고 선분 BD의 중점
 $\left(\frac{1+d_1}{2}, \frac{4+d_2}{2}\right)$ 가 이 직선 위에 있으므로
 $5(4+d_2) = -a(1+d_1)$

STEP 10

앞의 두 식에서 $4+d_2 = \frac{a+20}{6}$,
 $1+d_1 = -\frac{3(a+20)}{2(a+8)}$ 이므로 $\frac{5(a+20)}{6} = \frac{3a(a+20)}{2(a+8)}$

STEP 11

$a>0$ 이므로 $a+20 \neq 0$ 이고, 양변을 $a+20$ 으로
나누면 $10(a+8) = 18a$

STEP 12

따라서 $8a=80$ 에서 $a=10$ 이다. (이때
 $D\left(-\frac{7}{2}, 1\right)$ 이다)

정답

답:

②

핵심 아이디어

수선의 발이 모두 직선 위에 있으므로 사각형은 그 직선을 밑변으로 하는 두 삼각형이다. 이등분 = 두 높이가 같다

STEP 1

직선 $l: x+y+2=0$ 이다. 두 수선의 발 H_1, H_2 는 l 위에 있으므로 사각형 PH_1QH_2 는 선분 H_1H_2 를 밑변으로 하는 두 삼각형으로 나뉜다

STEP 2

따라서 l 이 넓이를 이등분하려면 두 삼각형의 높이, 즉 P, Q 에서 l 까지의 거리가 같아야 한다

STEP 3

원 C_1 의 중심 $(8,0)$ 과 l 사이의 거리는 $\frac{|8+0+2|}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$ 이고 반지름은 $2\sqrt{2}$

STEP 4

따라서 P 에서 l 까지의 거리는 $5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$ 이상 $5\sqrt{2}+2\sqrt{2}=7\sqrt{2}$ 이하이다

STEP 5

원 C_2 의 중심 $(-5,-1)$ 과 l 사이의 거리는 $\frac{|-5-1+2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$ 이고 반지름은 $\sqrt{2}$

STEP 6

따라서 Q 에서 l 까지의 거리는 $\sqrt{2}$ 이상 $3\sqrt{2}$ 이하이다

STEP 7

두 범위가 겹치는 값은 $3\sqrt{2}$ 뿐이므로 두 거리는 모두 $3\sqrt{2}$ 이다

STEP 8

이때 P 는 C_1 위에서 l 에 가장 가까운 점이므로 중심에서 l 쪽으로 $2\sqrt{2}$ 만큼 간 $(8-2, 0-2)=(6, -2)$

STEP 9

Q 는 C_2 위에서 l 에서 가장 먼 점이므로 $(-5-1, -1-1)=(-6, -2)$

STEP 10

점 (x_0, y_0) 에서 l 에 내린 수선의 발은 $\left(x_0 - \frac{x_0+y_0+2}{2}, y_0 - \frac{x_0+y_0+2}{2}\right)$ 이다

STEP 11

$P(6, -2)$ 에서 $\frac{x_0+y_0+2}{2}=3$ 이므로 $H_1(3, -5)$, $Q(-6, -2)$ 에서 그 값이 -3 이므로 $H_2(-3, 1)$

STEP 12

따라서 $H_1H_2=\sqrt{(3-(-3))^2+(-5-1)^2}=\sqrt{36+36}=6\sqrt{2}$

정답

답: $6\sqrt{2}$